

Examen de Enero, parte teórica resuelta:

Parte teórica

Tiempo disponible 30 minutos.

Contestad en un documento de texto y entregadlo en el campus virtual con vuestro nombre en el nombre del fichero y dentro del mismo como primera línea del archivo. Poned el número de la pregunta que estáis contestando y a continuación la respuesta.

Pregunta 1 (0.5 puntos)

Si tengo un dataset de clasificación con imágenes de tamaño 128x128 y usando un perceptrón multicapa no he conseguido buenos resultados a la hora de predecir el tipo de imagen que se trata. ¿Qué transformaciones harías a los datos y/o al modelo para intentar mejorar los resultados de dicho perceptrón? Nota, al final la clasificación la debe hacer el perceptrón, lo que se pide es qué podemos hacer antes de aplicar el perceptrón. Justifica la respuesta.

Respuesta

Se pueden aplicar diferentes modificaciones a la imagen y todas estarían bien, desde escalarlas, a blanco y negro, data augmentation... pero la principal idea de este ejercicio es utilizar un extractor de características como una CNN o un auto-encoder, previamente a usar el perceptrón de forma que extraiga de las imágenes la información más relevante de la imagen.

Pregunta 2 (0.5 puntos)

Cuál de los siguientes modelos tiene capacidad de modelar problemas no lineales. Justifica tu respuesta.

- Árbol de decisión basado en ID3.
- Una Red de neuronas profunda con 3 capas convolucionales y una última capa Linear() the Pythorch.
- Un Perceptrón multicapa con función de activación $y=m*z+b$ siendo z el valor de la neurona.
- Ninguno de los anteriores.

Respuesta

Ninguna de las anteriores, porque árboles de decisión son lineales, la red neuronal convolucional si sólo tiene capas convolucionales también es lineal y el perceptrón es no lineal si su función de activación es no lineal. Que no es el caso.

Pregunta 3 (0.5 puntos)

Tenemos un modelo de red neuronal que nos da un accuracy de entrenamiento del 70% y un accuracy de validación del 50%. Sabiendo que nuestro baseline es de una precisión de clasificación del 65%. ¿Qué estrategia seguirías para intentar mejorar los resultados?

Respuesta

en este caso, como el accuracy de entrenamiento es más alto que el de baseline, el problema viene que la red no es capaz de generalizar. Por lo tanto, debemos actuar por dos frentes, modificando si podemos el parámetro de regularización y por otro si es posible, añadiendo más datos.

Pregunta 4 (0.5 puntos)

Disponemos de 200 datos de entrenamiento de una partida guardada por un jugador y con estos datos, queremos construir un modelo de machine learning que intente imitar al jugador para desarrollar una IA. Los datos que se han guardado son: La posición del jugador (en que casilla está), el input que se ha realizado (moverse a la izquierda, a la derecha, disparar o saltar), la posición de los enemigos en el escenario (casilla en la que están) y el contenido de las 8 casillas contiguas al jugador (valores que puede tomar las casillas: vacía, suelo, enemigo, item). El juego se mueve de forma continua, pero está dividido a nivel lógico en forma de cuadrícula de tamaño 1x1 unidades de juego.

Si queremos usar un perceptrón multicapa. ¿Qué número de neuronas de entrada y de salida tendrá el perceptrón y explica brevemente como lo entrenarías? Justifica la respuesta.

Respuesta Salida: 4 Entradas: los datos de entrada categóricos deben estar en formato OHE. las 8 casillas adyacentes pueden tomar son 4, por tanto tenemos 32 entradas. Además la posición del jugador (casilla) + la posición de los enemigos que serán tantas como enemigos haya, podemos asumir cualquier número. Por lo tanto las entradas serían 33+número de enemigos.

Examen de Junio, parte teórica resuelta:

Parte teórica

Tiempo disponible 30 minutos.

Contestad en un documento de texto y entregadlo en el campus virtual con vuestro nombre en el nombre del fichero y dentro del mismo como primera línea del archivo. Poned el número de la pregunta que estáis contestando y a continuación la respuesta.

Pregunta 1 (0.5 puntos)

Si disponemos de los modelos siguientes:

```
self.model01 = torch.nn.Sequential(  
    torch.nn.Linear(32 * 32, 128),  
    torch.nn.ReLU(),  
    torch.nn.Linear(128, 64),  
    torch.nn.ReLU(),  
    torch.nn.Linear(64, 36),
```

```

torch.nn.ReLU(),
torch.nn.Linear(36, 18),
torch.nn.ReLU(),
torch.nn.Linear(18, 9)
)

self.model02 = torch.nn.Sequential(
torch.nn.Linear(9, 18),
torch.nn.ReLU(),
torch.nn.Linear(18, 36),
torch.nn.ReLU(),
torch.nn.Linear(36, 64),
torch.nn.ReLU(),
torch.nn.Linear(64, 128),
torch.nn.ReLU(),
torch.nn.Linear(128, 32 * 32),
torch.nn.Sigmoid()
)

```

Dime de que tipo de red se trata y explícame para qué podría servir.

respuesta

Es una red autoencoder. Es exactamente la misma de los apuntes solo que cambiando la entra de 28x28 a 32x32. Esta red podría servir como extractor de características de imágenes de 32X32 píxeles o imágenes escaladas a 32x32. model01 es el codificador y model02 el decodificador

Pregunta 2 (0.5 puntos)

Tenemos un agente que se mueve por un espacio de juego discretizado de tamaño 10000x10000 casillas. Este agente parte desde una casilla de salida hasta una casilla donde está situado un cofre que contiene una espada legendaria que necesita para vencer al jefe final. El agente no conoce la situación exacta del cofre. ¿Cómo modelarías el comportamiento del agente usando aprendizaje automático? Explica las alternativas que dispones y que posibles problemas y como los solucionarías podrías encontrarte. Nota: el jugador o diseñador del comportamiento no puede controlar al agente en ningún momento.

Respuesta: No podría ser un algoritmo de búsqueda como tal porque varios motivos, casi el principal es que no forman parte de la asignatura :) pero incluso así, el agente al no saber dónde está la salida, debería hacer una búsqueda a ciegas sin ningún tipo de heurística o con una heurística muy limitada. Como no tenemos datos almacenados para poder construir un modelo con machine learning tradicional, sólo nos queda el aprendizaje por refuerzo o una red de neuronas evolucionada mediante un genético, que tampoco entra en el temario de la asignatura :) Por lo tanto la única opción que nos queda es aprendizaje por refuerzo. podríamos aplicar Q-Learning a pelo, pero el espacio de estados es enorme (10.000x10.000) así que tenemos dos opciones: Descritizar el espacio

de estados y comprimirlo en menos estados, o utilizar aprendizaje por refuerzo profundo. El problema que tendremos que resolver es como guiar al agente con la recompensa. Inicialmente podría valer una única recompensa al llegar al cofre, pero en un espacio de estados tan grande es muy improbable que esto suceda, así que habría que entregar recompensas intermedias. *NOTA: Este año no hemos llegado a aprendizaje por refuerzo, por lo que una pregunta como esta no caería en el examen obviamente.*

Pregunta 3 (0.5 puntos)

Tenemos un modelo de red neuronal que nos da un accuracy de entrenamiento del 60% y un accuracy de validación del 50%. Sabiendo que nuestro baseline es de una precisión de clasificación del 80%. ¿Qué estrategia seguirías para intentar mejorar los resultados?

Respuesta En este caso, como el accuracy no llega a la baseline, esto significa que el modelo no es suficientemente capaz de aprender un patrón, por lo tanto, tendríamos que o cambiar el modelo o hacerlo más grande (añadiendo más neuronas y más capas)

Pregunta 4 (0.5 puntos)

Disponemos de 200 datos de entrenamiento de una partida guardada por un jugador y con estos datos, queremos construir un modelo de machine learning que intente imitar al jugador para desarrollar una IA. Los datos que se han guardado son: La posición del jugador (en que casilla está), la acción que ha realizado (moverse a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, disparar, coger item), el contenido de las 8 casillas contiguas al jugador (valores que puede tomar las casillas: vacía, suelo, enemigo, mejora, vida, pared).

Si queremos usar un perceptrón multicapa. ¿Qué número de neuronas de entrada y de salida tendrá el perceptrón?

Si hubiera enemigos que tuvieran un rango de ataque de 2, pero sólo pueden atacar si está exactamente a distancia 2 ¿Qué modificaciones habría que hacer para que el agente pudiera jugar al juego correctamente? Justifica las respuestas. Nota: hay que intentar que la red sea lo menor posible.

Respuesta

El perceptrón multicapa debería tener como salida tantas como posibles clases haya, en este caso debería haber 6 salidas. Entradas habría que codificar la entrada como One-Hot-Encoding en la información de las 8 casillas adyacentes. En este caso, habría que aplicar OHE en 8 entradas que tienen un valor de 6 características cada una. Así pues, tendrá 48 entradas más la posición que son 2 = 50 neuronas de entrada.

Si quiero poder defenderme de enemigos que pueden atacarme a distancia de 2 o más unidades de juego, puedo tener diferentes estrategias. Una de ellas es proporcionar la lista de los N enemigos más cercanos y comprobar que estén a distancia de 2 casillas. Otra posibilidad es ampliar el radio de acción de la

visión a 2 casillas, por lo que habría que pasarle como entrada a la red esos datos. Pero la más sencilla es ampliar el número de casillas que utilizo en la entrada a aquellas que estén a una distancia menor o igual a 2. Esto solo añadiría 4 casillas más lo que implicaría que pasamos de 8 a 12